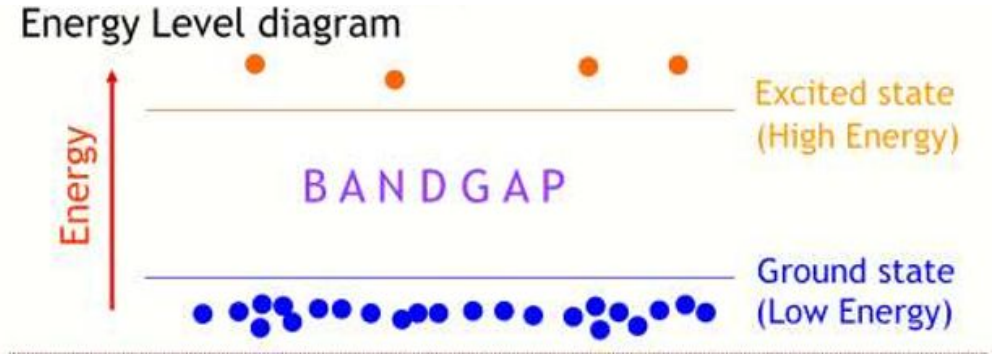
1. Zalety / wady wzmacniaczy optycznych

Zwarta budowa
Możliwości integracji
Duże wzmocnienie
Szerokie pasmo wzmocnienia
Mała cena przy produkcji masowej.

Wysoka utrata sprzężenia
Zależność od polaryzacji
Dodaje szum
Wysoki poziom hałasu

2. Poziomy energetyczne

Występują we wzmacniaczu EDFA.
Elektrony wzbudzane są z poziomu podstawowego E1 na poziom wzbudzony E3, z którego szybko opadają na poziom metastabilny E2. 3 - poziom pompowania ??



3. Pojęcie inwersji obsadzeń

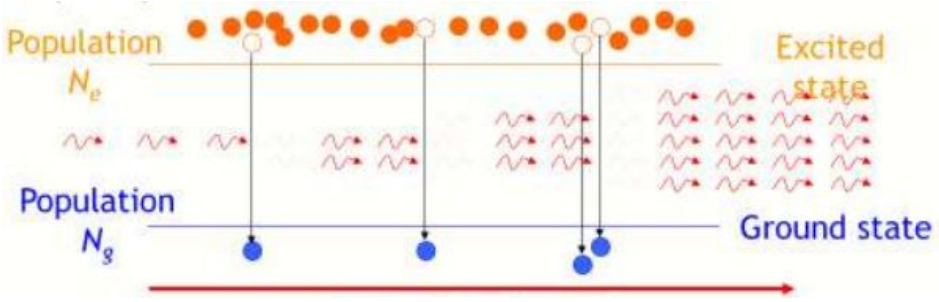
Stan układu, w którym liczba cząstek o energii wyższej jest większa niż cząsteczek o energii niższej. Wykorzystane w działaniu wzmacniacza.
Ne >Ng

4. Emisja wymuszona

Proces emisji fotonów przez materię w wyniku oddziaływania z fotonem inicjującym. Warunkiem do tego, aby emisja wymuszona nastąpiła, jest równość energii fotonu z energią wzbudzenia atomu.

5. Wzmacniacze optyczne: zasada działania

Najpierw musi wystąpić inwersja obsadzeń (do tego celu zużywana jest energia ze źródła energii). Gdy foton sygnału wchodzi do wzmacniacza stymuluje electron, by ten zszedł do ground state, co emituje identyczny foton. Potem proces się powtarza.



6. Emisja spontaniczna

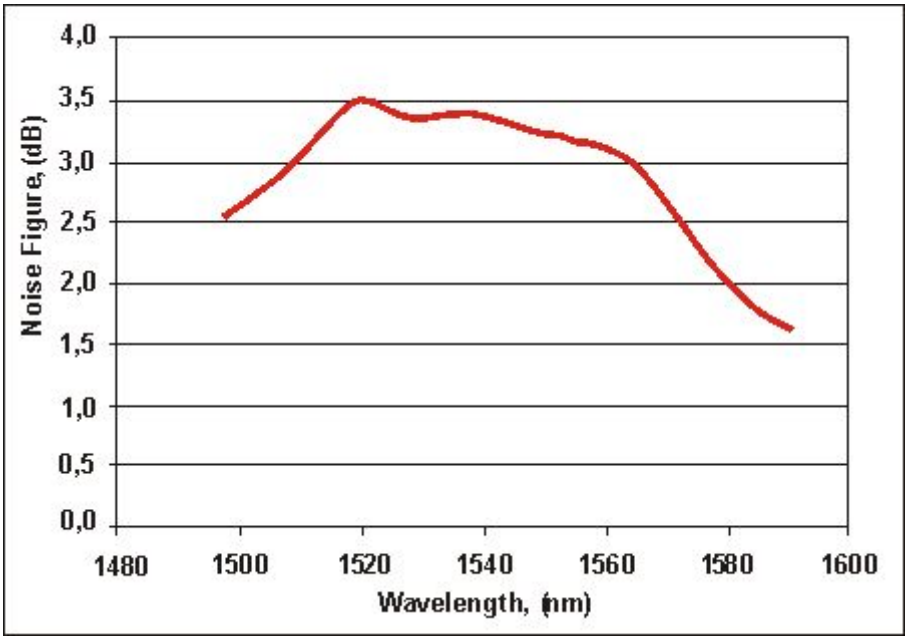
Emisja fotonów zachodząca wtedy, gdy elektrony znajdujące się na poziomach wzbudzonych w sposób samorzutny wracają na niższe poziomy energetyczne.

7. Przyczyny powstawania szumu ASE

Przyczyną powstania szumu ASE są spontanicznie emitowane fotony podróżujące przez wzbudzony materiał wzmacniacza optycznego, które również zostaną wzmocnione.

Szum wzmocnionej emisji spontanicznej *Amplified Spontaneous Emission* (ASE): Szum tła wszystkich wzmacniaczy typu EDFA. Jest głównym składnikiem liczby szumowej wzmacniacza – pogarsza stosunek sygnał-szum światłowodowej linii transmisyjnej.

8. Charakterystyka spektralna ASE



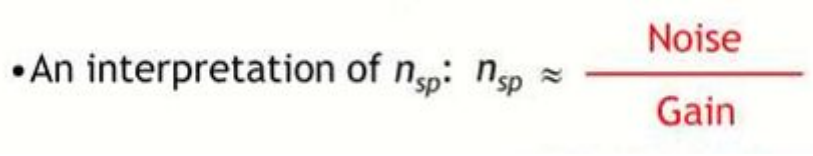
//opis: Współczynnik szumu typowego wzmacniacz EDFA - charakterystyka spektralna.
//więc nie wiem czy o to chodzi ale nic innego nie znalazlem

9. Współczynnik emisji spontanicznej - interpretacja

$$n_{sp} = \frac{N_e}{N_e - N_g} > 1$$

nsp > 1

Współczynnik emisji spontanicznej jest wyrażony wzorem nsp = Ne / (Ne - Ng)
Interpretacja licznika:
Ne - ile elektronów jest w stanie excited (wzbudzonym)
Ng - ile w stanie grounded.



10. Składowe szumu po detekcji na fotodiodzie systemu ze wzmacniaczem optycznym

- składowe optyczne:
  - sygnał
  - wzmocniona emisja spontaniczna
- składowe elektryczne:
  - moc sygnału i jego średnia ASE
  - szum dudnienia sygnał-ASE
  - szum dudnienia ASE-ASE
  - szum termiczny i śrutowy
  - wszystkie składowe szumu

11. Definicja współczynnika szumu NF

NF urządzenia jest zdefiniowany jako stosunek SNR na wejściu urządzenia do SNR na wyjściu urządzenia.

Jest to liczba, za pomocą której można określić wydajność wzmacniacza lub odbiornika radiowego, przy czym niższe wartości oznaczają lepszą wydajność.

12. Kwantowa granica NF

3dB //gdzieś tak było, ale nie potwierdzam w 100%

13. Idea multipleksacji WDM / WDM concept

Możliwość przesłania wielu niezależnych sygnałów na różnych długościach fal za pomocą tego samego światłowodu.
Dzięki temu zwiększa się pojemność transmisyjna swiatlowodu, bo jednym światłowodem można przesłać informacje od wielu użytkowników.

14. Standardowe odstępy międzykanałowe / WDM standard channel separation

- WDM-8 kanałów co 1,6 nm (200 GHz) (filtry używane do (de)multipleksacji)
- DWDM-16 kanałów co 0,8 nm (100 GHz)
- UWDM-32 kanały co 0,4 nm (50 GHz)

//tu wyżej może chodzić jedynie o GHz, bo tylko o tym jest na invocomie

15. Elementy systemu DWDM - wymagania / DWDM system component requirements GIT

- Nadajniki (transmitters) i Odbiorniki (receivers)
- Multiplexer i Demultiplexer

- Światłowód (optic fiber)
- Wzmacniacze optyczne (optical amplifier)
- Selektory długości fal

16. Pojemność system DWDM / Capacity of a DWDM system GIT

Pojemność definiowana jest poprzez 3 elementy:

- Szerokość pasma optycznego (optical bandwidth)
- Przepływność bitowa pojedynczego kanału (Bit Rate per channel)
- Gęstość kanału (channel density) - liczba kanałów, która może się zmieścić w danym paśmie systemu

17. Wady modulacji bezpośredniej / Directly modulated lasers - disadvantages GIT

- Migotanie lasera (ang. chirping) - limituje zasięg ??
- Zjawisko relaksacji dielektrycznej w laserze - lower bit rates ??
- Limituje zasięg
- Ogranicza przepływność bitów

18. Pasma energetyczne podstawowej struktury fotodiody półprzewodnikowej, złącza PN

W danym paśmie może być skończona ilość elektronów. Pasmo całkowicie zapełnione elektronami nazywamy pasmem walencyjnym (podstawowym), nie bierze ono udziału w przewodzeniu prądu. Pasmo częściowo zapełnione elektronami nazywa się pasmem przewodnictwa. Odstęp między tymi pasmami nosi nazwę pasma zabronionego.



//o coś takiego chyba chodzi

19. Czułość fotodiody

Czułość diody jest definiowana jako wytworzony fotoprąd na jednostkę padającej mocy optycznej

$$R = \frac{I_p}{P_i}$$

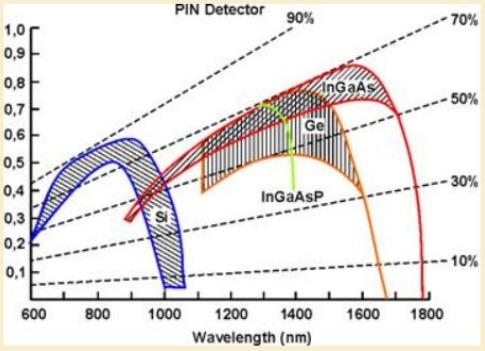
Ip - strumień elektronów
Pi - strumień fotonów

$$R = \frac{\eta e \lambda}{hc}\left[\frac{A}{W}\right]$$

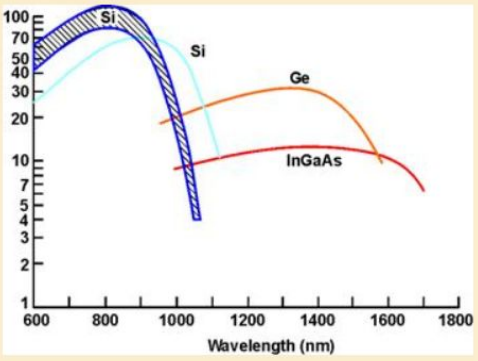
//ten wzorek jest dla diód PIN

n - efektywność kwantowa //Dla APD w necie jest że zamiast lamby M, zamiast c jest v

20. Spektralne charakterystyki czułości fotodiod wykonanych z różnych materiałów półprzewodnikowych



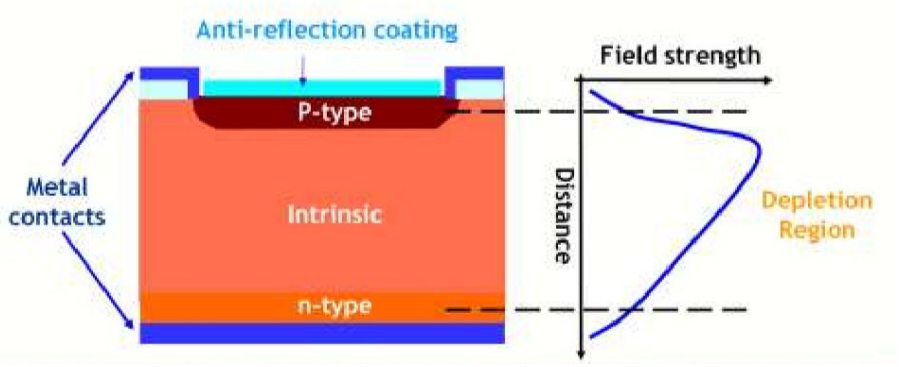
Rysunek 6.16. Charakterystyki spektralne diod PIN wykonanych z różnych materiałów półprzewodnikowych.



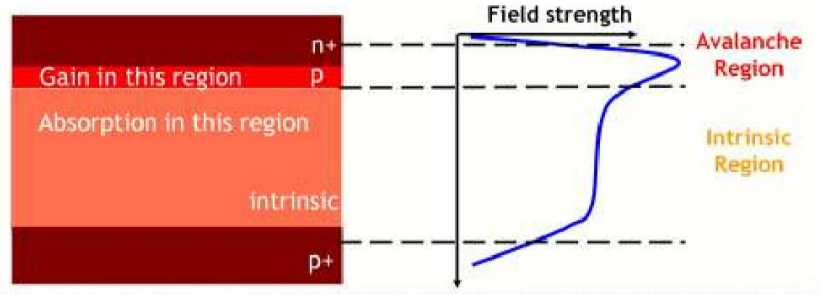
Rysunek 6.17. Charakterystyki spektralne diod lawinowych (APD) wykonanych z różnych materiałów półprzewodnikowych.

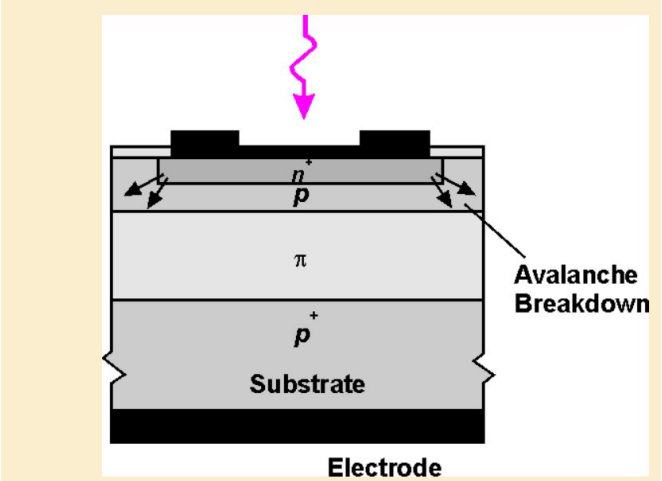
21. Budowa fotodiody PIN i APD

PIN

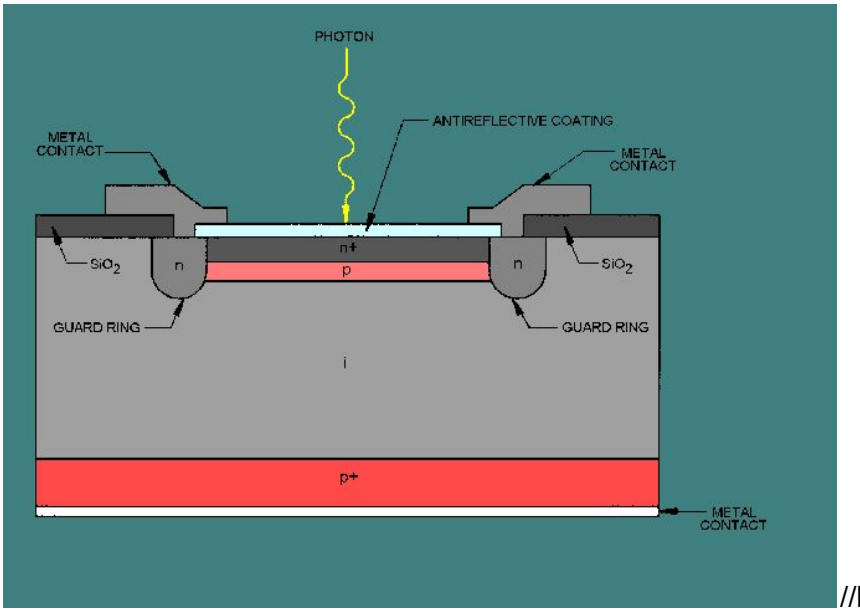


APD





Rysunek 6.14. Budowa fotodiody typu PIN.



//budowa APD

22. Porównanie właściwości diod PIN - APD WMIARE

- różny czas odpowiedzi (APD ma większy od PIN, około 2 razy)
- PIN są cichsze w działaniu
- PIN mają mniejsze natężenie wyjścia ???
- PIN mniej czułe
- PIN bardziej stabilne temperatury ???

23. Składniki szumu fotodiody:

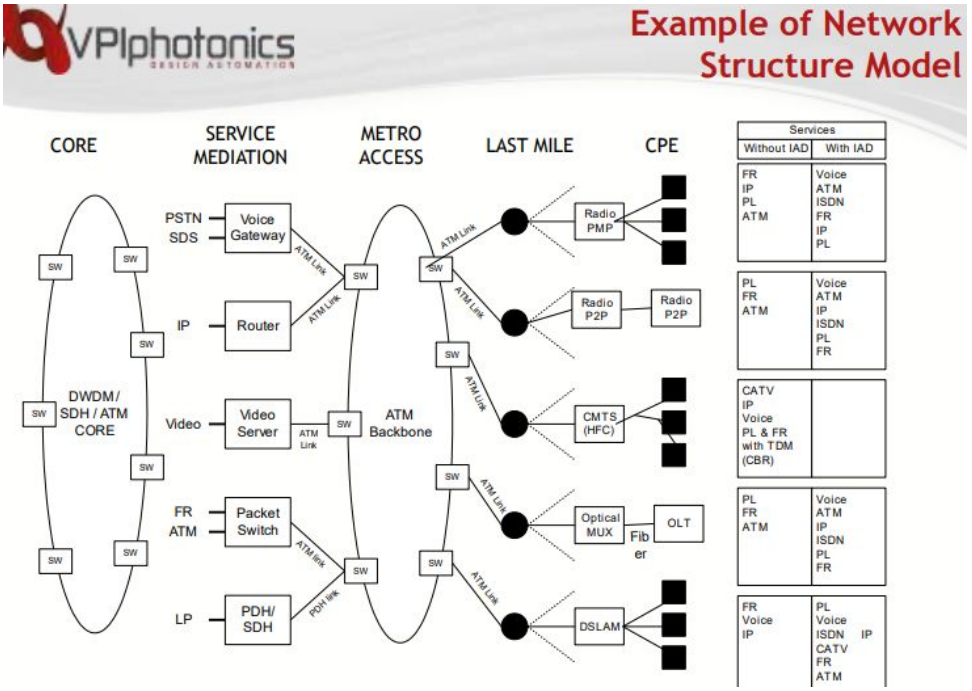
- szumy śrutowe:
  - szumy strumienia fotonów
  - szumy fotoelektronów
  - szumy procesu powielania - w fotodiodach lawinowych (APD)
- szumy termiczne

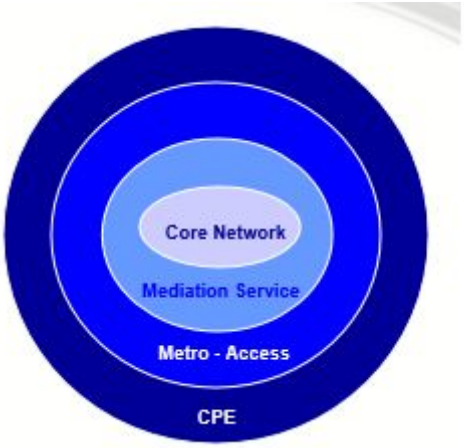
24. Klasyczny i zintegrowany model usług telekomunikacyjnych GIT

a. Klasyczne
   - W modelu klasycznym aplikacje użytkownika są powiązane z klasą usług (głos, dane, transport)
   - Każda klasa usług jest obsługiwana przez określoną technologię sieciową.
   - Technologia sieciowa jest również powiązana z medium dostępu klienta

b.
   - W przyszłości usługi będą miały uniwersalny interfejs użytkownika obsługiwany przez uniwersalną klasę sieci
   - Aplikacje użytkownika będą konstruowane poprzez znormalizowane interfejsy do uniwersalnego interfejsu użytkownika, umożliwiając elastyczną budowę usługi i dostosowanie użytkownika
   - Łączność dostępu do sieci będzie miała dwa główne typy: bezprzewodowy i okablowanie
   - Dostęp bezprzewodowy zapewnia szybkie wdrożenie, ale ma ograniczoną pojemność
   - Okablowanie za pomocą miedzi może dotrzeć do małych użytkowników końcowych, a światłowody będą oferować najwyższe pasma dla większych.
   - Sieci optyczne zapewnią przezroczyste łącza o dużej pojemności do wszystkich aplikacji.

25. Ogólna architektura sieci // takie nie wiadomo co tu dać





26. Metody multipleksacji

rani to moje oczy i musk, wiec tutaj jest wiecej o tym :
Multipleksowanie

- przestrzenna (SDM) - simple bundling of several links in a single path
  //nwm o co chodzi
- Częstotliwościowa (FDM)- każdy kanał w innym paśmie
  Przesyłane sygnały są przetwarzane na zmiany częstotliwości następujące wokół pewnej środkowej częstotliwości nośnej
- Czasowa(TDM) - Przesyłane sygnały dzielone są na części, którym później przypisywane są czasy transmisji tzw. szczeliny czasowe. Najpierw przesyłana jest pierwsza część pierwszego sygnału, potem pierwsza część drugiego sygnału itd.

- Multipleksowanie z podziałem długości fali(WDM)

Przesyłany sygnał pochodzi z oddzielnych źródeł. Każdemu sygnałowi przypisana jest jego własna długość fali.

- Kodowa (CDM)- korzysta z zaawansowanych technik przetwarzania sygnału
  Sposób polegający na niezależnym kodowaniu każdego z sygnałów kodem (sekwencją) rozpraszającym.

27. Komutacja łączy – pakietów

Komutacja pakietów — w telekomunikacji sposób transmisji danych polegający na dzieleniu strumienia danych na kawałki (pakiety), a następnie wysyłaniu ich za pomocą łączy komunikacyjnych pomiędzy węzłami sieci.

Komutacja kanałów, także **komutacja łączy** – działanie polegające na przydzieleniu wybranemu połączeniu wybranej sekwencji połączonych kanałów od terminala źródłowego do terminala docelowego.

28. Metody komutacji optycznej NWM CZY TO TO

a. Komutacja optyczna z podziałem czasowym
b. Komutacja w wolnej przestrzeni
c. Komutacja optyczna oparta na technice MEMS

29. Metody konwersji długości fal

- Bramkowanie Optyczne (Optical Gating) - modulacja wzmocnienia krzyżowego???
- Interferometric Technique - Technika interferometryczna
- Four Wave Mixing - Miksowanie czterofalowe???

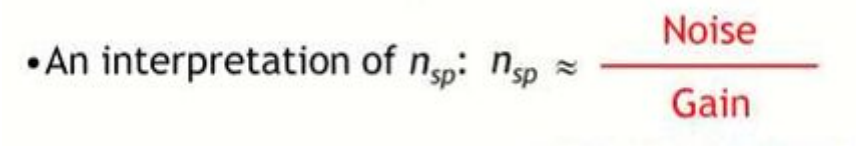
30. Typy sieci optycznych

- Photonic Point to Point
- Photonic Point to Multipoint
- Optical Cross connect
- Optical Circuit switched
- Optical Bursting
- Optical Packet switching

ODPOWIEDZI

1. W systemach WDM musimy stosować światłowody wielomodowe
   Fałsz (W technologii WDM stosuje się wyłącznie światłowód jednomodowy.)

2. Współczynnik emisji spontanicznej jest wyrażony wzorem nsp = Ne / (Ne - Ng)
   Interpretacja licznika: Ne - ile elektronów jest w stanie excited (wzbudzonym)
   Ng - ile elektronów jest w stanie ground (najniższy stan energetyczny)



3. wymień zalety zewnętrznych modulatorów zintegrowanych:
   -mniejsze migotanie

4. zalety włókien światłowodowych
   a. odporne na zakłócenia
   b. dużą szerokość pasma/wysoką przepustowość
   c. zużywają dużo mniej energii,
   d. koszty użytkowania i konserwacji sieci są dużo niższe
   e. sygnał trudny do podsłuchania
   f. długa żywotność
5. Granica kwantowa współczynnika szumu wynosi: 3dB
6. Wyjaśnij skrót ASE
   Amplified spontaneous emission -> przejścia elektronów z wyższego stanu energetycznego E2 na poziom niższy E1, któremu towarzyszy losowa emisja fotonu o energii: hv=E2-E1.
7. Największe zalety wzmacniaczy optycznych
   -zwarta budowa
   -możliwość integracji
   -duża moc wyjściowa
   -szerokie pasma wzmocniania [400-2000] mm
   -mała cena przy produkcji masowej